

Aufgabenblatt · Woche 5

Trainingszirkel planen: Zählen und Wahrscheinlichkeit

Name _____

Klasse _____

Datum _____

KURS

13PF · APO-BK D 17

BEARBEITUNGSZEIT

20 Minuten

HILFSMITTEL

Wissenschaftlicher Taschenrechner

PUNKTE

____ / 12

Bearbeitungshinweise: Bearbeiten Sie alle Teilaufgaben. Schreiben Sie Ansatz und Rechenweg auf. Wahrscheinlichkeiten geben Sie als Bruch oder Dezimalzahl an, Prozentwerte auf eine Nachkommastelle gerundet.

Aufgabe · Zirkeltraining im Freizeitzentrum

12 Punkte

Das Freizeitzentrum „FitPoint“ stellt für eine Gruppe von fünf Teilnehmenden einen Trainingszirkel zusammen. Ein Plan besteht aus genau einer Aufwärmform, genau einer Ausdauerstation und genau einer Abschlussübung. Die Leitung möchte wissen, wie viele Pläne möglich sind, wie Aufgaben verteilt werden können und wie wahrscheinlich bestimmte Pläne bei einer Auslosung sind.

Material · Angebot, Rollen und Auslosung

M1 · Angebot für den Zirkel

Stufe	Auswahl
Aufwärmform	Lockeres Laufen · Seilspringen · Mobilisation
Ausdauerstation	Rudergerät · Fahrradergometer · Crosstrainer · Laufband
Abschlussübung	Dehnen · Entspannung

M2 · Rollen im Team

Teilnehmende: Aylin, Ben, Chiara, Deniz, Emil. Es gibt drei verschiedene Rollen: Zeitnehmerin/Zeitnehmer, Protokollführung und Materialwart. Jede Rolle wird von genau einer Person übernommen, und keine Person übernimmt mehr als eine Rolle.

M3 · Auslosung und Armbandcode

Ein Plan wird per Zufall ausgelost, alle möglichen Pläne sind gleich wahrscheinlich. Ereignis A : „Der Plan enthält das Rudergerät.“ Ereignis B : „Die Aufwärmform ist Seilspringen.“

Eine Simulation mit 48 Auslosungen ergab 20-mal Seilspringen als Aufwärmform.

Für die Spinde gibt es Armbänder mit einem Code aus drei Ziffern 0 bis 9.

Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
a)	Geben Sie in M1 ein mögliches Ergebnis eines Plans als Tripel (Aufwärmform Ausdauerstation Abschlussübung) an und bestimmen Sie die Anzahl aller möglichen Pläne. AFB I	2	
b)	Berechnen Sie , auf wie viele Arten die vier Ausdauerstationen aus M1 nacheinander absolviert werden können. AFB I	1	

Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
c)	Berechnen Sie die Anzahl der möglichen Rollenvergaben in M2 und erläutern Sie , weshalb sich die Zahl der Auswahlmöglichkeiten von Rolle zu Rolle verändert. AFB II	2	
d)	Vergleichen Sie in M3 die Anzahl der Armbandcodes mit und ohne Wiederholung von Ziffern und geben Sie an, wie viele Codes durch das Verbot der Wiederholung entfallen. AFB II	2	
e)	Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit $P(A)$ mit Hilfe der Zählstrategie aus a). AFB II	1	
f)	Berechnen Sie $P(A \cup B)$. Bestimmen Sie dazu $P(B)$ und $P(A \cap B)$ durch Zählen der günstigen Pläne. AFB II Falls Sie $P(A)$ nicht bestimmen konnten, verwenden Sie $P(A) = 0,3$.	2	
g)	Beurteilen Sie anhand der relativen Häufigkeit aus der Simulation in M3, ob die Abweichung vom Modellwert gegen eine faire Auslosung spricht. AFB III Falls Sie $P(B)$ nicht bestimmen konnten, verwenden Sie $P(B) = 0,25$.	2	
Summe		12	